METODOLOGIA CIENTÍFICA

AULA 3

Prof.ª Dayse Mendes

CONVERSA INICIAL

Nesta etapa**,** vamos aprender a contar para os leitores do nosso artigo, em detalhes, o que definimos que seria a nossa pesquisa e como a fizemos. Essa explicação dos procedimentos que realizamos deve ser desenvolvida no capítulo de metodologia, que traz a especificação do problema, o delineamento de pesquisa, população e amostragem, coleta e tratamento de dados e o relato dos procedimentos experimentais.

Inicialmente, vamos entender que devemos apresentar hipótese de pesquisa, que é uma espécie de frase afirmativa que funciona como resposta ao nosso problema de pesquisa. Nesse mesmo momento, também apresentaremos nossas variáveis de pesquisa, especificando o nosso problema. A próxima etapa de nossa Metodologia diz respeito ao delineamento de pesquisa, em que vamos compreender que precisamos caracterizar a nossa pesquisa sob uma série de aspectos distintos. Vamos também aprender a como descrever os nossos procedimentos referentes a dados, tanto no que se refere à população e amostra, como também à forma como os coletamos e tratamos. Finalmente vamos aprender como descrever, em detalhe, seus procedimentos experimentais, caso tenhamos realizado algum experimento em nossa pesquisa. Todos esses procedimentos são descritos no capítulo de Metodologia tanto para comprovar que seguimos um método científico em nossa pesquisa como para auxiliar outros pesquisadores a replicarem o nosso estudo, seja para aumentar a confiabilidade de nossa pesquisa, seja para contrapor outras hipóteses em relação ao estudo.

TEMA 1 – ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA

O terceiro capítulo de nosso artigo trata da Metodologia. Ou seja, nesse capítulo, vamos contar ao leitor, com a maior quantidade possível de detalhes, o que e como fizemos a nossa pesquisa. Isso serve para confirmar com o leitor que usamos um caminho de pesquisa realmente científico, como também para que outros pesquisadores possam seguir esse mesmo caminho indicado por nós e refazer a pesquisa. Essa ação de refazer se chama “replicar a pesquisa”. Muitas pesquisas necessitam dessa replicação de vários pesquisadores para que seus resultados sejam aceitos pela comunidade científica ou, até mesmo, pela sociedade. Então precisamos tomar cuidado com esse capítulo e o que vamos relatar nele.

Você precisa deixar claro para o leitor, em termos metodológicos, **o que fizemos na nossa pesquisa**. A essa parte denominamos **especificação do problema** de pesquisa. Essa especificação auxilia tanto a nós, enquanto estivermos realizando a pesquisa, quanto ao leitor que pretenda replicar o nosso estudo, ou, com base nele, construir uma nova pesquisa. Esse auxílio vem em uma compreensão mais aprofundada do problema, já apresentado na introdução do artigo, mas sem grandes detalhes.

Figura 1 – Hipóteses de pesquisa



Crédito: Ileezhun/Shutterstock.

A especificação do problema começa com o lançamento de **hipóteses** de pesquisa. Uma hipótese é uma espécie de resposta ou de solução em relação ao nosso problema de pesquisa. Assim, ao escrever nossa hipótese, precisamos relembrar qual foi a pergunta de pesquisa que lançamos na introdução do artigo. A hipótese de pesquisa deve ser redigida em forma de afirmação, em uma única frase que deve ser clara e escrita de forma bem objetiva e exata.

Existem tipos diferentes de hipóteses. De acordo com Richardson (2017, p. 106), é possível classificar as hipóteses segundo o número de variáveis que essa hipótese tem e qual a relação entre elas. Vale comentar que variáveis de pesquisa definem qualquer tipo de relação de causa e efeito que possa ser observada em nosso estudo. Assim, é possível identificar três tipos distintos de hipóteses, como podemos observar no Quadro 1 a seguir.

Quadro 1 – Tipos de hipóteses quanto às variáveis

Hipótese	Conceito	Exemplo
Hipóteses univariadas ou singulares	São as que apresentam apenas uma variável.	Menos de 20% das peças verificadas apresentam problemas de qualidade.
Hipóteses multivariadas ou de associação	São as que apresentam ligação entre duas ou mais variáveis.	Redes de computadores que apresentam lentidão também apresentam dificuldade na realização de *backup*.
Hipóteses de relação causal ou de causalidade	São as que apresentam relação de causa e efeito entre as variáveis.	Quanto maior o nível educacional do trabalhador, maior sua produtividade
Hipóteses de tendência (*trend*)	São aquelas que tratam da direção do movimento de uma ou mais variáveis ao longo do tempo.	O uso de ferramentas de metaverso aumentará nos próximos quatro anos.

Fonte: Richardson, 2017, p. 106.

Descrita a ou as hipóteses de pesquisa em nossa metodologia, cabe agora propormos uma série de definições para apresentar os termos importantes e as variáveis de pesquisa. Há duas definições a serem realizadas, a definição **constitutiva** e a definição **operacional**. A definição constitutiva diz respeito ao conceito que foi utilizado durante a pesquisa, seja das variáveis, seja dos termos importantes para a pesquisa. Já a definição operacional diz respeito a como as variáveis foram observadas na situação real do estudo. Vejamos um exemplo de definição constitutiva (DC) e operacional (DO) da variável centralização, um elemento de estrutura organizacional, na Figura 2 a seguir.

Figura 2 – Exemplo de definição constitutiva (DC) e operacional (DO) da variável centralização

Centralização

DC: “distribuição de autoridade ou poder decisório nas organizações” (Machado da Silva; Alperstedt, 1995, p. 313).

DO: grau de participação dos membros organizacionais nas decisões. O grau de participação na tomada de decisão será mensurado a partir de uma adaptação da **Escala de Aston**.

Crédito: Mendes, [S.d.].

A primeira parte da metodologia, em que esmiuçamos o problema e descrevemos o que ele é, fica pronta assim que escrevemos a hipótese, estabelecemos quais são as variáveis do estudo, e descrevemos de forma constitutiva e operacional essas variáveis, finalizando nossa **especificação do**

problema. Disso em diante, podemos começar a descrever como fizemos a nossa pesquisa.

TEMA 2 – DELINEAMENTO DE PESQUISA

Além de contarmos o que fizemos em nossa pesquisa, outra importante preocupação é o relato de **como** a fizemos. O primeiro passo desse relato é o delineamento de pesquisa, ou seja, vamos **classificar** a pesquisa que desenvolvemos em, pelo menos, um parágrafo. Existem várias formas de se fazer uma pesquisa científica. Precisamos dizer ao leitor quais dessas formas utilizamos. A classificação se divide em quatro grandes grupos, que são: o tipo de pesquisa quanto à natureza, o tipo de pesquisa quanto à abordagem, o tipo de pesquisa quanto aos objetivos e o tipo de pesquisa quanto aos procedimentos.

As pesquisas científicas podem ser classificadas quanto à **natureza** como pesquisa básica ou aplicada. A pesquisa **básica** tem como objetivo o progresso da ciência. Já a pesquisa **aplicada**, por sua vez, gera "conhecimento para aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos" (Magalhães; Orquiza, 2002, p. 11). Os artigos de engenharia são, por característica própria da área, do tipo pesquisa aplicada, visto que tem por objetivo a utilização, as "consequências práticas do conhecimento", envolvendo verdades e interesses específicos (Magalhães; Orquiza, 2002, p. 11).

Quanto à **abordagem** do problema, relatamos se a análise dos fenômenos estudados é realizada por meio de pesquisa **qualitativa** ou pesquisa **quantitativa**. A pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir, em números, opiniões e informações para classificá-las e analisá-las (Magalhães; Orquiza, 2002). Já a pesquisa qualitativa, como o próprio nome diz, trabalha com características de qualidade dos dados, sem necessidade de intervenções estatísticas.

A pesquisa **quantitativa** se baseia na medição numérica e na análise estatística para estabelecer padrões e comprovar teorias. Tal pesquisa se torna viável por ser possível mensurar e quantificar as respostas que se conseguiu quando se fez a coleta de dados, por meio do uso de recursos e de técnicas estatísticas. Já a pesquisa **qualitativa** considera que há situações que não podem ser traduzidas em números. Assim, esse tipo de pesquisa utiliza a coleta de dados sem medição numérica para descobrir ou aprimorar perguntas de

pesquisa no processo de interpretação de fenômenos ou de situações-problema. É possível mesclar os dois tipos e realizar uma pesquisa **quali-quanti**, ou seja, uma pesquisa que usa tanto os métodos quantitativos quanto os métodos qualitativos de tratamento dos dados, no intuito de poder fazer uma análise mais aprofundada sobre o tema estudado.

Figura 3 – Pesquisa quantitativa



Crédito: Bakhtiar Zein/Shutterstock.

As pesquisas científicas podem ser classificadas quanto aos seus **objetivos**, relacionando-os ao grau de aproximação que o pesquisador tem em relação ao fenômeno em estudo. Assim tem-se as pesquisas **exploratória**, **descritiva** e **explicativa**. A pesquisa **exploratória** diz respeito à primeira aproximação a um tema e visa criar maior familiaridade em relação a um fato ou fenômeno, ou seja, ao definir que a pesquisa é exploratória, diremos ao leitor que não encontramos nada parecido com o nosso estudo quando construímos nossa base conceitual. Por isso, a pesquisa exploratória é quase sempre feita, em termos de procedimento, como levantamento bibliográfico, entrevistas com profissionais que estudam/atuam na área, visitas a *websites* etc.

A pesquisa **descritiva**, por sua vez, é um levantamento das características conhecidas de uma situação-problema. Nesse tipo de pesquisa, o interesse é descrever o fato ou fenômeno que se observa durante a pesquisa, para tornar o tema mais claro. É normalmente feita na forma de levantamento ou observações sistemáticas do problema escolhido. Finalmente, a pesquisa **explicativa** tem por objetivo criar uma teoria aceitável a respeito de um fato ou fenômeno. Essa pesquisa se ocupa com os “porquês” do problema, isto é, com a identificação dos fatores que contribuem para explicar o que está acontecendo em relação ao tema estudado (Santos, 1999).

É possível dizer então que, quanto aos objetivos, há uma espécie de hierarquia entre elas. É impossível fazer uma pesquisa explicativa sem que, antes, alguém tenha feito uma pesquisa exploratória sobre o tema. Devemos lembrar que estamos tratando do tema aqui, então se pretendemos escrever, por exemplo, acerca da economia de energia pela utilização de placas solares na empresa em que trabalhamos, mesmo que acreditamos inicialmente que este é um estudo exploratório porque ninguém fez um estudo desses nessa empresa, essa ideia é incorreta, pois muitas pessoas já pesquisaram e escreveram como tema a energia solar. Assim, essa pesquisa será descritiva ou explicativa.

A última classificação diz respeito aos **procedimentos**, ou seja, vamos descrever os métodos práticos utilizados para juntar as informações necessárias à nossa pesquisa. Aqui, ainda não descrevemos em detalhes como fizemos a coleta de dados, somente informa o padrão utilizado para essa coleta. Nesse caso, as pesquisas científicas podem ser classificadas como pesquisa bibliográfica, documental, experimental, de levantamento, estudo de caso, de campo, de laboratório, *ex-post-facto*, *survey*, participante, pesquisa-ação, *design science*, etnográfica, etnometodológica. Alguns desses tipos são mais adequados a pesquisas voltadas à engenharia que outros. Assim, é importante ter uma noção sobre cada um deles. Vejamos os tipos de pesquisa no Quadro 2 a seguir.

Quadro 2 – Tipos de pesquisa quanto aos procedimentos

Tipo de pesquisa	Característica
Bibliográfica	Uso de um conjunto de materiais escritos/gravados que contém informações já elaboradas e publicadas por outros autores.
Documental	Uso de fontes documentais originais e não publicadas, tais como relatórios de empresas, documentos arquivados, obras originais de qualquer natureza, entre outras.
Experimental	Um fato ou um fenômeno da realidade é reproduzido de forma controlada, com o objetivo de descobrir os fatores que o produzem ou por ele são produzidos.
De levantamento	Busca-se informação diretamente com um grupo de interesse a respeito dos dados que se deseja obter. Trata-se de um procedimento útil em pesquisas exploratórias e descritivas.
Estudo de caso	Estudo de caso diz respeito a selecionar um objeto de pesquisa restrito, com o objetivo de aprofundar-lhe os aspectos característicos. Esse objeto pode ser, por exemplo, uma empresa, uma comunidade.

(continua)

(Quadro 2 – conclusão)

Tipo de pesquisa	Característica
De campo	Está relacionada ao local no qual acontecem os fatos e fenômenos. Nesse tipo de pesquisa, se recolhe os dados *in natura*, no local de observação, como percebidos pelo pesquisador.
De laboratório	Está relacionada ao local no qual acontecem os fatos e fenômenos. Nesse tipo de pesquisa, se recolhe os dados em laboratório, com o experimento acontecendo sob controle do pesquisador.
Ex-post-facto	Pesquisa experimental que acontece naturalmente, sem o controle do pesquisador em que, depois do fenômeno ter acontecido, tenta explicá-lo e entendê-lo.
Survey	O pesquisador busca informações diretamente com o grupo em que deseja obter dados. As pesquisas de opinião são um exemplo desse tipo de procedimento.
Participante	Os pesquisadores envolvem-se no trabalho de pesquisa de modo participativo ou cooperativo, interagindo em função de um resultado esperado, com poder de decisão quanto à situação em estudo.
Pesquisa-Ação	Os pesquisadores envolvem-se no trabalho de pesquisa de modo participativo ou cooperativo, interagindo em função de um resultado esperado, mas sem poder de decisão quanto à situação em estudo.
Design science research	Um processo rigoroso de projetar artefatos para resolver problemas, avaliar o que foi projetado ou o que está funcionando, e comunicar os resultados obtidos.
Etnográfica	É o estudo de características de um grupo específico, tais como cultura e comportamento.
Etnometodológica	É o estudo do cotidiano dos indivíduos.

Fonte: Magalhães e Orquiza (2002); De Sordi (2017)

Ao escrever o parágrafo de delineamento da metodologia, vamos dizer ao leitor, então, o tipo de pesquisa que fizemos quanto à sua natureza, à sua abordagem, aos seus objetivos e ao seu procedimento. Por exemplo, digamos que nós investigamos o uso de tecnologias de informação na empresa em que trabalhamos para verificar se o uso está influenciando a produtividade das pessoas. Para tanto, elaboramos um questionário, com escalas nas respostas, e o distribuímos para os chefes de todos os setores da empresa.

Nesse caso, no parágrafo inicial de metodologia, devemos comentar que essa é uma pesquisa aplicada por trazer um estudo prático; é quantitativa por usar um questionário que vai quantificar os resultados e possibilitará utilizar estatística para a análise; é descritiva porque vai descrever se as tecnologias de informação influenciam a produtividade; é um estudo de caso visto que está sendo feita na empresa em que trabalhamos, mas também é um levantamento

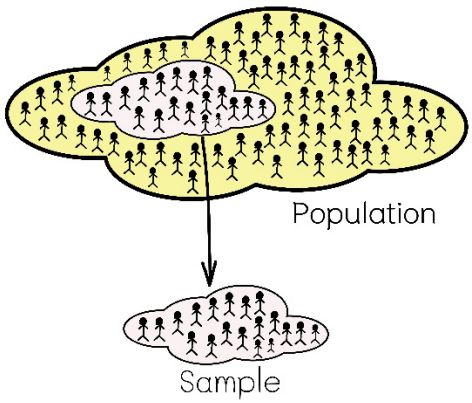
porque estamos buscando as informações necessárias com os chefes do setores, ou seja, com o grupo que tem as informações de que precisamos.

Nesse parágrafo, também é relevante acrescentarmos informações sobre a empresa, tais como o nome, seu setor de atuação (o que ela faz), o local em que atua (cidade, estado, país), entre outras informações que acreditamos ser necessário para que o leitor entenda que tipo de empresa sediou o estudo. Se não pudermos divulgar o nome da empresa, podemos descrevê-la de forma genérica, por exemplo, uma empresa de grande porte do setor de informática localizada na região metropolitana de Curitiba.

TEMA 3 – POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM

O próximo passo para escrever a metodologia é contar ao leitor como decidimos a população e a amostragem utilizada no estudo. Isso, é claro, dependendo do tipo de procedimento que decidimos utilizar na pesquisa. De acordo com Barros Neto *et al*. (2010), o alvo de qualquer experimento pode ser denominado "população", e o objetivo de qualquer experimento é chegar a conclusões sobre a população. Uma população pode ser um grupo de pessoas, mas também pode ser outro tipo de conjunto, tais como um grupo de objetos, um grupo de empresas, um grupo de animais, um grupo de números/medições. Ou seja, a população de um estudo é um conjunto de elementos que têm características em comum. De forma mais específica, população é "qualquer coleção de indivíduos ou valores, finita ou infinita" (Barros Neto *et al*., 2010, p. 31).

Figura 4 – População e amostra



Crédito: Iamnee/Shutterstock.

Como, normalmente, não é possível trabalhar com toda a população, busca-se uma amostra representativa. Isso acontece de modo geral pelas limitações de recursos que enfrentamos ao fazer uma pesquisa, em especial em termos de tempo e recursos financeiros. Nesse momento, a estatística nos ajuda a lidar com essa situação e a manter os procedimentos científicos que estão sendo utilizados no estudo. Uma amostra pode ser definida como uma "parte da população, normalmente selecionada com o objetivo de se fazer inferências sobre a população" (Barros Neto *et al*., 2010, p. 31).

As amostras podem ser probabilísticas ou não probabilísticas, dependendo do procedimento de escolha dessa amostra. Uma amostragem **probabilística** se caracteriza quando todos os elementos da população têm probabilidade conhecida e superior a zero de serem selecionados na amostra. Já a amostragem **não probabilística** se caracteriza pela escolha dos elementos da população não seguir um modelo aleatório, ou seja, a escolha dos elementos que participarão da amostra é deliberada, feita com influência do pesquisador de acordo com sua necessidade. Cada uma dessas formas de amostragem é composta por tipos distintos. Vejamos os mais comuns no Quadro 3 a seguir.

Quadro 3 – Tipos de amostragem

Amostragem	Tipo
Probabilística	Amostragem aleatória simples
	Amostragem sistemática
	Amostragem estratificada
	Amostragem por conglomerados
Não Probabilística	Amostragem por conveniência
	Amostragem por julgamento
	Amostragem por cotas
	Amostragem bola de neve

Fonte: Prodanov; Freitas, 2013.

Devemos descrever em um parágrafo da metodologia qual a população de nosso estudo, se utilizamos ou não amostra e qual é a amostragem utilizada, se probabilística ou não probabilística, bem como qual o tipo específico de amostragem. Será importante descrever os procedimentos, estatísticos ou não, utilizados para a definição da amostra. Vamos resgatar o exemplo da investigação sobre o uso de tecnologias de informação na empresa em que trabalhamos. Devemos, nesse parágrafo da metodologia, apresentar que a população corresponde à empresa e que utilizamos como amostra não

probabilística por julgamento o conjunto de chefes de todos os setores da empresa. Esse tipo de amostragem é justificado por termos julgado que quem teria as melhores informações sobre o assunto seriam esses chefes.

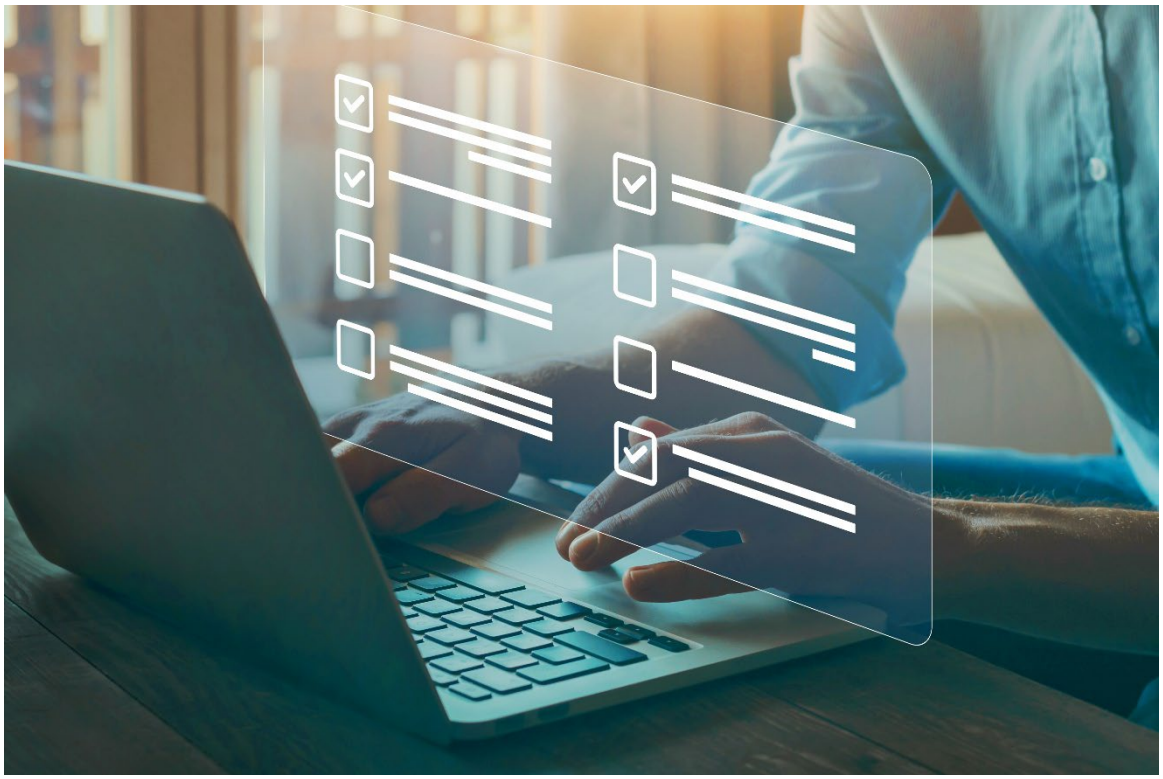
TEMA 4 – COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS

Existe mais um parágrafo obrigatório na metodologia, em que descreveremos para o leitor como coletamos e tratamos os dados da pesquisa. Coletar dados é juntar as informações necessárias ao desenvolvimento dos raciocínios previstos nos objetivos de pesquisa (Santos, 1999).

Existem muitos procedimentos diferentes para a realização da coleta de dados, que variam de acordo com as circunstâncias ou com o tipo de investigação que se fez. Em linhas gerais, há instrumentos distintos que podem ser utilizados para realizar a coleta de dados. Entre eles, os mais comuns são a entrevista, o questionário, o formulário, a coleta documental, a observação, as medidas de opinião e atitudes, as técnicas mercadológicas, os testes, a sociometria, as análises de conteúdo, as histórias de vida. Para pesquisas voltadas à engenharia, alguns desses instrumentos não são utilizados pelo seu viés de pesquisa social.

A entrevista, o questionário e o formulário são instrumentos de coleta de dados muito utilizados e inicialmente muito parecidos, pois todos eles partem da ideia de que pessoas selecionadas responderão a questões sobre o tema de pesquisa. No entanto, a forma de aplicar esses instrumentos difere, diferindo também os resultados alcançados na coleta. A entrevista é uma conversa “efetuada face a face, de maneira metódica”, proporcionando verbalmente ao entrevistador “a informação necessária”. O questionário, por sua vez, é “um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”. Já o formulário se caracteriza pelo “contato face a face entre pesquisador e informante” e pelo roteiro de perguntas ser “preenchido pelo entrevistador, no momento da entrevista”. (Oliveira *et al*., 2016, p. 8-11).

Figura 5 – Questionário



Crédito: Song_about_summer/Shutterstock.

Se trabalhamos com um desses instrumentos em nossa pesquisa, devemos comentar na metodologia do artigo qual deles foi utilizado, quantas pessoas participaram da coleta, quando o instrumento foi aplicado, e quanto de retorno de respostas foi obtido.

Após a coleta, os dados devem ter sido selecionados, codificados e tabulados. Chama-se a essas ações de “tratamento dos dados”. Conforme Marconi e Lakatos (2022, p. 194), a seleção é “o exame minucioso dos dados”. A partir do momento em que estamos de posse do material que coletamos, é necessário observar ele contém falhas ou informações inadequadas que possam vir a distorcer o resultado da pesquisa. A seleção pode auxiliar a melhorar a qualidade dos dados e também a “evitar posteriores problemas de codificação”.

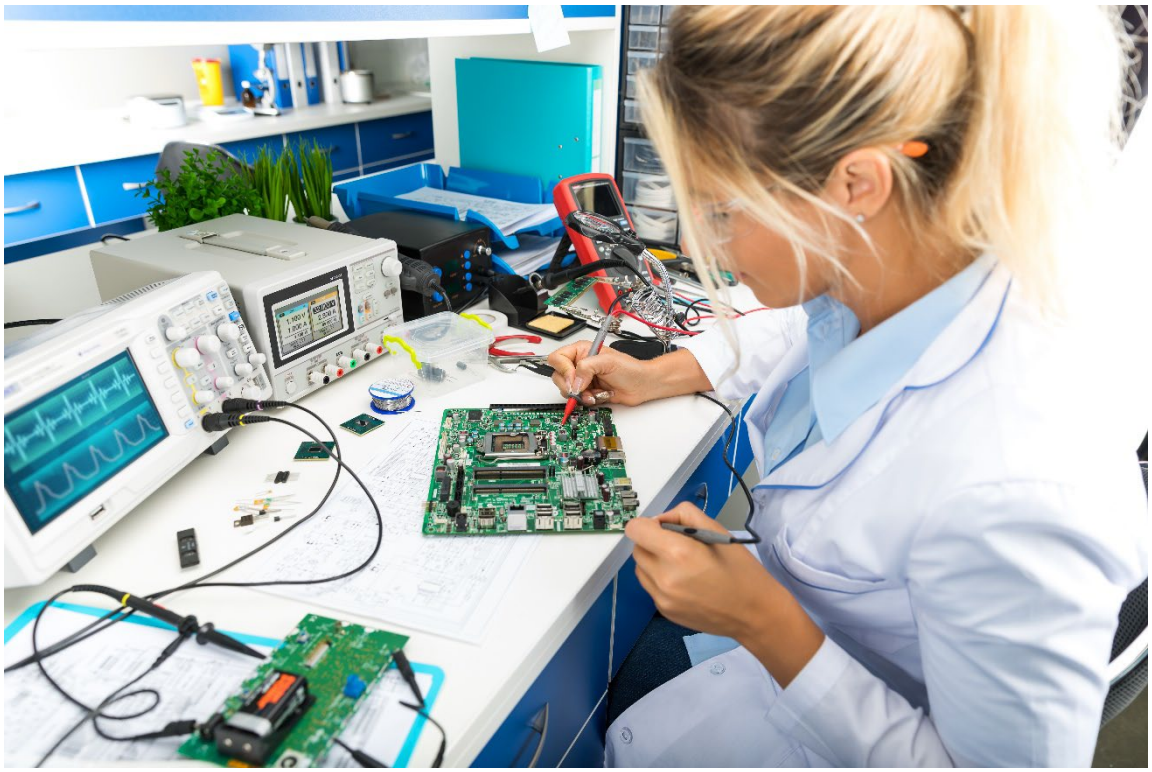
Já a codificação “é a técnica operacional utilizada para categorizar os dados que se relacionam” e serve para transformar os dados em símbolos que, assim, podem ser tabelados e contados. A tabulação, por sua vez, é “a disposição dos dados em tabelas, possibilitando maior facilidade na verificação das inter-relações entre eles”, e sua representação gráfica, que proporciona uma interpretação mais rápida (Marconi; Lakatos, 2022, p. 194). Devemos descrever,

na metodologia, como cada uma dessas etapas de tratamento foi realizada, ou seja, como coletamos, codificamos e tratamos os dados da pesquisa.

TEMA 5 – PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

No caso de termos realizado um experimento (isso é bastante comum em estudos de engenharia), teremos que descrever como realizamos esse experimento. Podemos, inclusive, abrir uma nova seção dentro do capítulo de metodologia, separando os procedimentos metodológicos, referentes à abordagem em relação ao problema de pesquisa, dos seus procedimentos de experimento.

Figura 5 – Procedimento experimental



Crédito: Oleksiy Mark/Shutterstock.

A descrição começa com a caracterização da **estratégia** experimental que utilizamos. Nesse caso, devemos descrever a forma geral a respeito de como abordamos o problema. De acordo com Fentanes (2014), nesse momento podemos apresentar um esquema da estratégia experimental em, por exemplo, um diagrama de fluxo. Podemos apresentar também, nesse início, a descrição do local em que o estudo foi realizado, que pode ser, por exemplo, um

laboratório, uma bancada, um espaço específico dentro de uma empresa, entre outras situações.

Logo a seguir, lista-se todos os **materiais** utilizados no trabalho, com o maior detalhamento possível. Quando for o caso, apresenta-se as fontes de onde foram obtidos os materiais e indica-se fornecedor e número de catálogo. Lista-se também, de forma detalhada, os **equipamentos** e **instrumentos** usados no experimento, descrevendo “dados da marca, modelo, casa construtora e lugar de fabricação”. Caso o equipamento ou instrumento tenha sido construído especialmente para o projeto, “serão incluídos detalhes como esquemas, princípio de funcionamento e características principais” (Fentanes, 2014, p. 97).

Finalmente, descrevemos os **procedimentos** analíticos e/ou instrumentais. Aqui se apresenta, passo a passo, como se realizou a análise, a medição, a observação do experimento e os padrões utilizados. “Se os procedimentos resultam tediosos e sua descrição volumosa, é muito adequado apresentar os princípios gerais de medição e as referências aos artigos ou documentos que descrevem a medição, e incluir, em um anexo, os detalhes passo a passo do procedimento” (Fentanes, 2014, p. 97).

É interessante observar se os objetivos específicos que descrevemos na introdução estão em consonância com a descrição do experimento aqui realizada. Parte dos objetivos específicos deve apontar para as etapas do experimento. Então, vale a pena retornar à introdução e verificar se está tudo correto.

FINALIZANDO

Nesta etapa, conhecemos uma série de etapas a serem descritas no capítulo de metodologia. Entendemos a importância desse capítulo no nosso artigo, já que ele vai comprovar que seguimos os passos necessários para desenvolver uma pesquisa científica e também possibilitará que outros pesquisadores sigam esses passos e repliquem a pesquisa. Aprendemos também que, nesse capítulo, vamos tratar da especificação do problema, com a apresentação da hipótese de pesquisa e da definição das variáveis do estudo, delimitando assim o que é a nossa pesquisa.

Em outro momento, vamos tratar da explicação de como nossa pesquisa foi feita, por meio do delineamento de pesquisa, da descrição de população e da amostragem de nosso estudo, e da forma como foi realizada a coleta e o

tratamento de dados em nossa pesquisa. Finalmente, compreendemos que, no caso de o nosso estudo ser um experimento, teremos que apresentar mais um item em nosso capítulo de metodologia, que será o relato detalhado dos procedimentos de nosso experimento.

REFERÊNCIAS

BARROS NETO, B. de; SCARMINIO, I. S.; BRUNS, R. E. **Como fazer experimentos**: pesquisa e desenvolvimento na ciência e na indústria. Porto Alegre: Bookman, 2010.

FENTANES, E. G. **A tarefa da ciência experimental**: um guia prático para pesquisar e informar resultados nas ciências naturais. Rio de Janeiro: LTC, 2014.

MAGALHÃES, L. E. R.; ORQUIZA, L. M. **Metodologia do trabalho científico**: elaboração de trabalhos. Curitiba: Fesp, 2002.

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

OLIVEIRA, J. C. P. de *et al*. O questionário, o formulário e a entrevista como instrumentos de coleta de dados: vantagens e desvantagens do seu uso na pesquisa de campo em ciências humanas. In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 3., Natal. **Anais**..., Natal: Realize, 2016. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2016/TRABALHO_EV056_MD1_SA13_ID8319_03082016000937.pdf>. Acesso em: 3 nov. 2022.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. de. **Metodologia do trabalho científico**: métodos e técnicas de pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

RICHARDSON, R. J. **Pesquisa social**: métodos e técnicas. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

SANTOS, A. R. dos. **Metodologia científica**: a construção do conhecimento. Rio de Janeiro: DP&A, 1999.

SORDI, J. O. de. **Desenvolvimento de projeto de pesquisa**. São Paulo: Saraiva, 2017.